



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v0.7.0**
Data: **2026-04-11**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.7.1	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Correzione errori sui diagrammi degli use case
0.7.0	2026-04-11	Armando Moda Scarati	[Nome]	Completamento UC5.2, UC6, UC6.1, UC6.2, UC6.3
0.6.0	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Completamento UC4.2, UC4.3, UC5 e UC5.1
0.5.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Completamento UC4 e UC4.1
0.4.2	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Modifica dell'imppaginazione per garantire uniformità
0.4.1	2026-04-10	Armando Moda Scarati	[Nome]	Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.
0.4.0	2026-04-10	Armando Moda Scarati	[Nome]	Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.
0.3.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4
0.2.1	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3
0.2.0	2026-04-09	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1
0.1.0	2026-04-09	Armando Moda Scarati	[Nome]	Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2.
0.0.0	2026-03-08	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Prima stesura del documento.

Indice

1	Introduzione	7
1.1	Scopo del documento	7
1.2	Scopo del prodotto	7
1.3	Glossario	7
1.4	Riferimenti	7
1.4.1	Normativi	7
1.4.2	Informativi	7
2	Descrizione Generale	8
2.1	Obiettivi del prodotto	8
2.2	Funzioni del prodotto	8
2.3	Caratteristiche degli utenti	8
2.4	Vincoli generali	8
3	Casi d’Uso	9
3.1	Attori	9
3.2	Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown	10
3.2.1	UC 1: Creazione di una nuova nota vuota	10
3.2.2	UC 2: Scrittura testo nell’editor	10
3.2.3	UC 3: Formattazione del testo	11
3.2.3.1	UC 3.1: Applicazione grassetto	11
3.2.3.2	UC 3.2: Applicazione corsivo	12
3.2.3.3	UC 3.3: Applicazione sottolineato	12
3.2.3.4	UC 3.4: Applicazione barrato	13
3.2.4	UC 4: Inserimento elementi Markdown	13
3.2.4.1	UC 4.1: Inserimento titoli/intestazioni	14
3.2.4.2	UC 4.2: Inserimento link ipertestuale	14
3.2.4.3	UC 4.3: Inserimento elenchi puntati e numerati	15
3.2.5	UC 5: Gestione delle modifiche	15
3.2.5.1	UC 5.1: Annullamento dell’ultima modifica (Undo)	16
3.2.5.2	UC 5.2: Ripristino della modifica annullata (Redo)	16
3.2.6	UC 6: Modifica modalità di visualizzazione	17
3.2.6.1	UC 6.1: Visualizzazione solo Editor	18
3.2.6.2	UC 6.2: Visualizzazione solo Render	18
3.2.6.3	UC 6.3: Visualizzazione Split View	19
3.3	Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)	20

3.3.1	UC 7: Generazione riassunto del testo	20
3.3.2	UC 8: Traduzione del testo	20
3.3.3	UC 9: Riscrittura del testo	20
3.3.4	UC 10: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)	20
3.3.5	UC 11: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)	20
3.3.5.1	UC 11.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)	21
3.3.5.2	UC 11.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)	21
3.3.5.3	UC 11.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)	21
3.3.5.4	UC 11.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)	22
3.3.5.5	UC 11.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)	22
3.3.5.6	UC 11.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)	23
3.3.6	UC 12: Gestione proposta AI	23
3.3.6.1	UC 12.1: Inserimento proposta nel documento	23
3.3.6.2	UC 12.2: Rifiuto della proposta AI	24
3.3.7	UC 13: Gestione errori di sistema LLM	24
3.3.8	UC 14: (Opzionale) Interazione con ChatBot	24
3.4	Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza	25
3.4.1	UC 15: Download della nota in formato Markdown	25
3.4.2	UC 16: Upload di una nota locale	25
3.4.3	UC 17: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)	25
3.4.4	UC 18: (Opzionale) Gestione Persistenza su Database remoto	25
3.4.4.1	UC 18.1: Salvataggio nota su database	25
3.4.4.2	UC 18.2: Caricamento nota da database	25
3.4.4.3	UC 18.3: Creazione collegamento tra note nel database	25
4	Requisiti	26
4.1	Requisiti funzionali	26
4.2	Requisiti di qualità	26
4.3	Requisiti di vincolo	26
4.4	Requisiti prestazionali	26
5	Tracciamento	28
5.1	Tracciamento requisiti-fonti	28
5.2	Tracciamento fonti-requisiti	28
5.3	Tracciamento casi d'uso-requisiti	28
6	Riepilogo	29
6.1	Requisiti obbligatori soddisfatti	29

6.2	Requisiti desiderabili soddisfatti	29
6.3	Requisiti opzionali soddisfatti	29

Elenco delle figure

1	UC1 – Creazione di una nuova nota	10
2	UC2 – Scrittura di testo nell’editor	10
3	UC3 – Formattazione del testo	11
4	UC3.1 – Formattazione del testo in grassetto	11
5	UC3.2 – Formattazione del testo in corsivo	12
6	UC3.3 – Formattazione del testo in sottolineato	12
7	UC3.4 – Formattazione del testo barrato	13
8	UC4 – Inserimento elementi Markdown	13
9	UC4.1 – Inserimento titoli/intestazioni	14
10	UC4.2 – Inserimento link ipertestuale	14
11	UC4.3 – Inserimento elenchi puntati e numerati	15
12	UC5 – Gestione delle modifiche	15
13	UC5.1 – Annullamento dell’ultima modifica (Undo)	16
14	UC5.2 – Ripristino della modifica annullata (Redo)	17
15	UC6 – Modifica modalità di visualizzazione	17
16	UC6.1 – Visualizzazione solo Editor	18
17	UC6.2 – Visualizzazione solo Render	18
18	UC6.3 – Visualizzazione Split View	19
19	UC10 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)	20
20	UC11 – Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)	20
21	UC11.1 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)	21
22	UC11.2 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)	21
23	UC11.3 – Analisi Cappello Nero (Rischi)	21
24	UC11.4 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)	22
25	UC11.5 – Analisi Cappello Verde (Creatività)	22
26	UC11.6 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)	23
27	UC12 – Gestione proposta AI	23
28	UC12.1 – Inserimento proposta nel documento	23
29	UC12.2 – Rifiuto della proposta AI	24
30	UC13 – Gestione errori di sistema LLM	24

Elenco delle tabelle

2	Requisiti Funzionali	26
3	Requisiti di Qualità	26
4	Requisiti di Vincolo	26
5	Requisiti Prestazionali	27
6	Tracciamento requisiti-fonti	28
7	Tracciamento fonti-requisiti	28
8	Tracciamento casi d'uso-requisiti	28
9	Riepilogo requisiti obbligatori	29
10	Riepilogo requisiti desiderabili	29
11	Riepilogo requisiti opzionali	29

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti del progetto **Second Brain**. Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato Zucchetti.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown intelligente che supporti l'utente non solo nella scrittura, ma anche nell'analisi critica e creativa dei propri testi tramite l'integrazione di LLM.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento *Glossario v2.1.0*.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Capitolato C6 - Progetto Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento progetto didattico:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- *Norme di Progetto v1.1.2*

1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software (T05 - Analisi dei Requisiti)
- Verbali esterni ed interni

2 Descrizione Generale

2.1 Obiettivi del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo di un'applicazione per la redazione di testi in Markdown con rendering in tempo reale. L'integrazione di LLM permetterà operazioni di sintesi, riformulazione e valutazione tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare".

2.2 Funzioni del prodotto

- **Gestione Editor:** Scrittura e formattazione Markdown;
- **Supporto AI:** Riassunto, traduzione e analisi critica del testo;
- **Gestione File:** Salvataggio ed esportazione locale delle note.

2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente:** Utilizzatore che necessita di uno strumento avanzato per la scrittura e l'analisi testuale.

2.4 Vincoli generali

- **Tecnologici:** Utilizzo di Lucidchart per la modellazione UML standard richiesta.

3 Casi d'Uso

3.1 Attori

- **Utente:** Attore primario. Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'editor.
- **LLM (Large Language Model):** Attore secondario (sistema esterno). Fornisce i servizi di analisi e generazione testo.

3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.

3.2.1 UC 1: Creazione di una nuova nota vuota

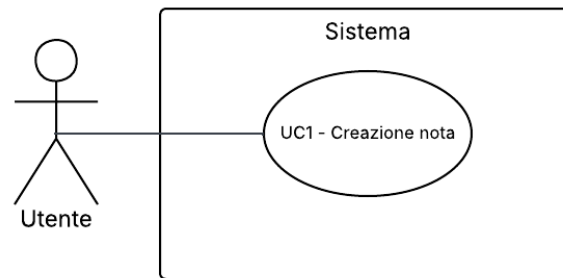


Figura 1: UC1 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota";
 2. Il sistema crea una nuova nota vuota.
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
- **Postcondizioni:** Viene creata una nota vuota.
- **Trigger:** L'utente desidera iniziare una nuova sessione di scrittura.

3.2.2 UC 2: Scrittura testo nell'editor

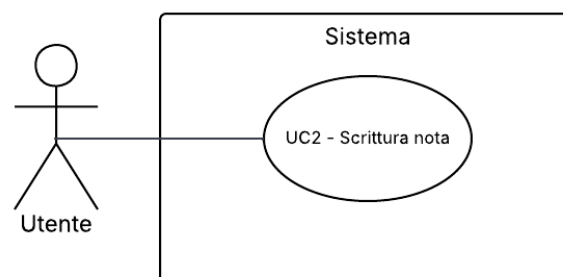


Figura 2: UC2 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce testo nell'area di input tramite tastiera.

- **Precondizioni:** L'editor è attivo e pronto a ricevere input.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'area di input.

3.2.3 UC 3: Formattazione del testo

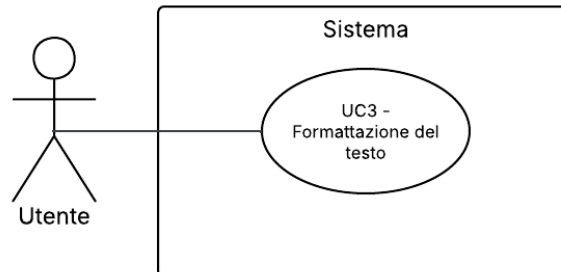


Figura 3: UC3 – Formattazione del testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona il testo da formattare.
 2. L'utente applica la formattazione desiderata.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato è visibile nell'area di input.

3.2.3.1 UC 3.1: Applicazione grassetto

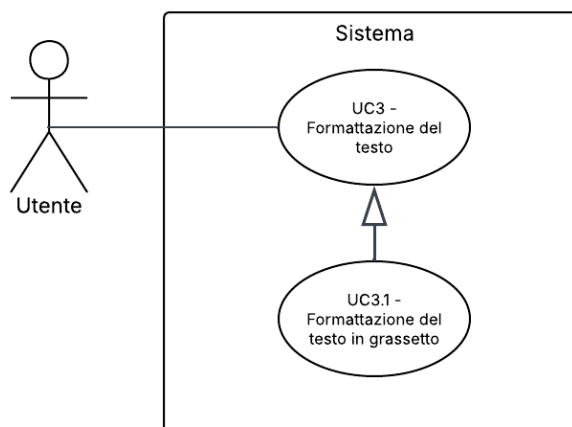


Figura 4: UC3.1 – Formattazione del testo in grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile grassetto al testo selezionato.

- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in grassetto è visualizzato nell'area di input.

3.2.3.2 UC 3.2: Applicazione corsivo

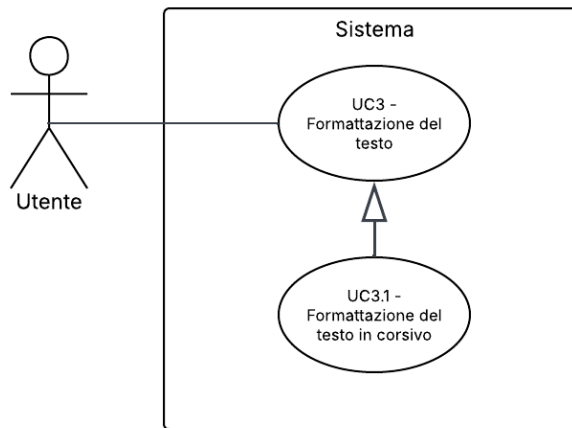


Figura 5: UC3.2 – Formattazione del testo in corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile corsivo al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in corsivo è visualizzato nell'area di input.

3.2.3.3 UC 3.3: Applicazione sottolineato

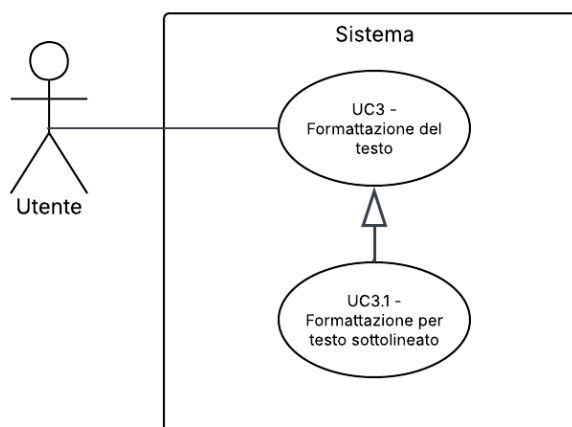


Figura 6: UC3.3 – Formattazione del testo in sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile sottolineato al testo selezionato.

- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in sottolineato è visualizzato nell'area di input.

3.2.3.4 UC 3.4: Applicazione barrato

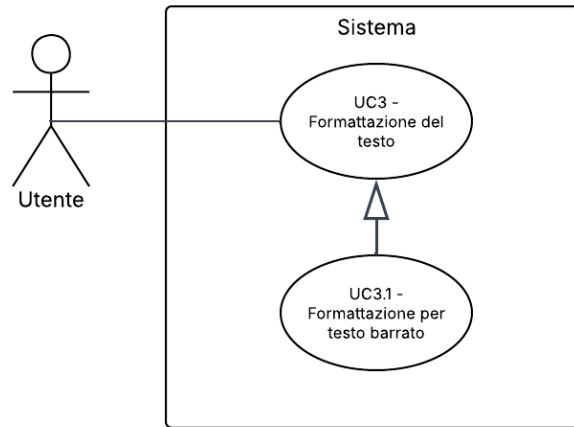


Figura 7: UC3.4 – Formattazione del testo barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:** L'utente applica lo stile barrato al testo selezionato.
- **Precondizioni:** L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
- **Postcondizioni:** Il testo formattato in barrato è visualizzato nell'area di input.

3.2.4 UC 4: Inserimento elementi Markdown

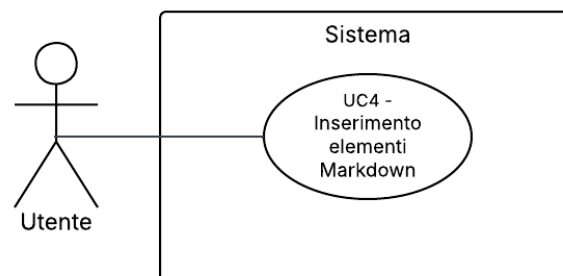


Figura 8: UC4 – Inserimento elementi Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di markdown.
 2. L'utente applica la formattazione desiderata.

- **Precondizioni:** Viene selezionata una funzione di markdown.
- **Postcondizioni:** Il testo viene formattato con quella funzione.

3.2.4.1 UC 4.1: Inserimento titoli/intestazioni

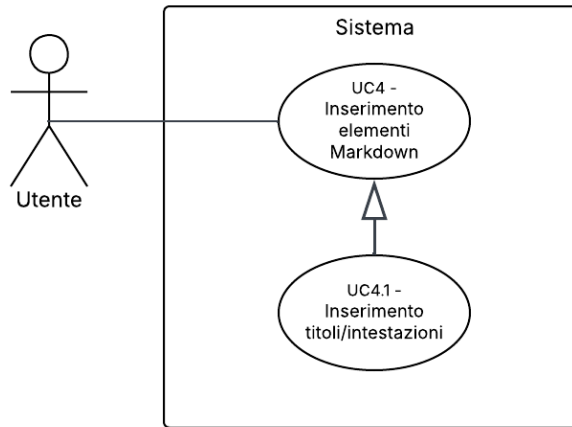


Figura 9: UC4.1 – Inserimento titoli/intestazioni

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di intestazione.
 2. L'utente applica l'intestazione desiderata secondo la sintassi di Markdown.
- **Precondizioni:** Viene selezionata la formattazione per le intestazioni.
- **Postcondizioni:** Il testo presenta le intestazioni.

3.2.4.2 UC 4.2: Inserimento link ipertestuale

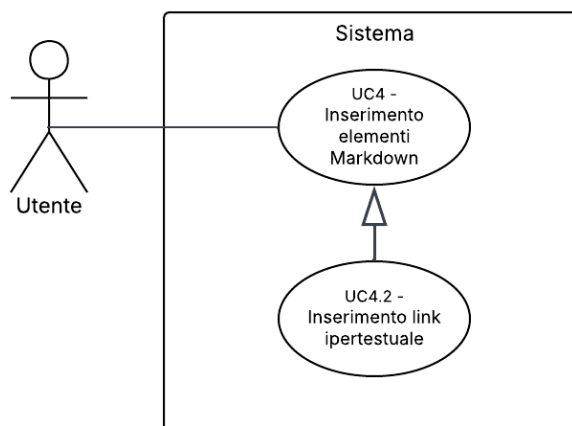


Figura 10: UC4.2 – Inserimento link ipertestuale

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di link.
 2. L'utente inserisce l'URL e il testo del link.
- **Precondizioni:** Viene selezionata la formattazione per i link.
- **Postcondizioni:** Il testo presenta i link.

3.2.4.3 UC 4.3: Inserimento elenchi puntati e numerati

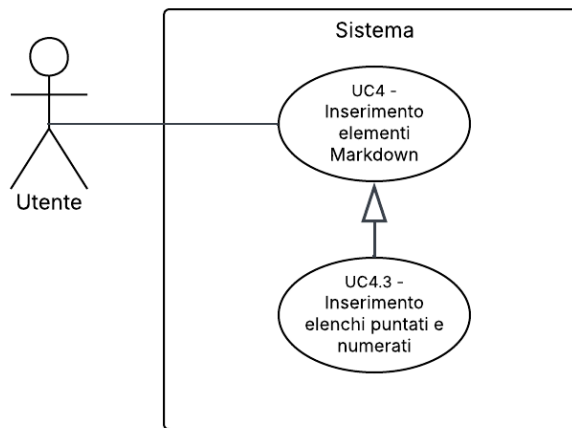


Figura 11: UC4.3 – Inserimento elenchi puntati e numerati

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione per inserire elenchi.
 2. L'utente inserisce un elenco.
- **Precondizioni:** Viene selezionata la formattazione per gli elenchi.
- **Postcondizioni:** Il testo presenta gli elenchi.

3.2.5 UC 5: Gestione delle modifiche

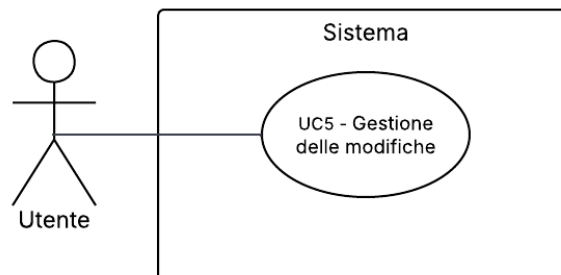


Figura 12: UC5 – Gestione delle modifiche

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di modifica.
 2. Viene applicata la modifica.
- **Precondizioni:** Viene selezionata la funzione di modifica.
- **Postcondizioni:** Il testo presenta le modifiche.

3.2.5.1 UC 5.1: Annullamento dell'ultima modifica (Undo)

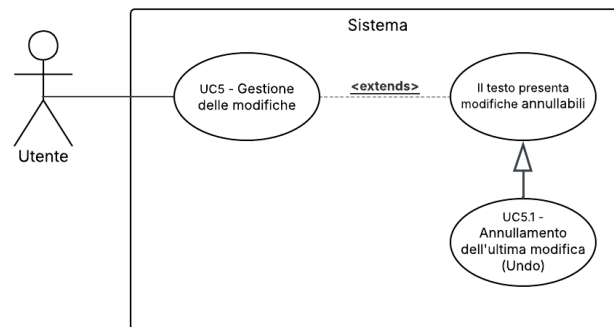


Figura 13: UC5.1 – Annullamento dell'ultima modifica (Undo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. Esiste almeno una modifica annullabile.
 2. L'utente seleziona la funzione di undo.
 3. Viene annullata l'ultima modifica.
- **Precondizioni:**
 - Esiste almeno una modifica annullabile.
 - Viene selezionata la funzione di undo.
- **Postcondizioni:** L'ultima modifica viene annullata e il contenuto dell'editor viene aggiornato.

3.2.5.2 UC 5.2: Ripristino della modifica annullata (Redo)

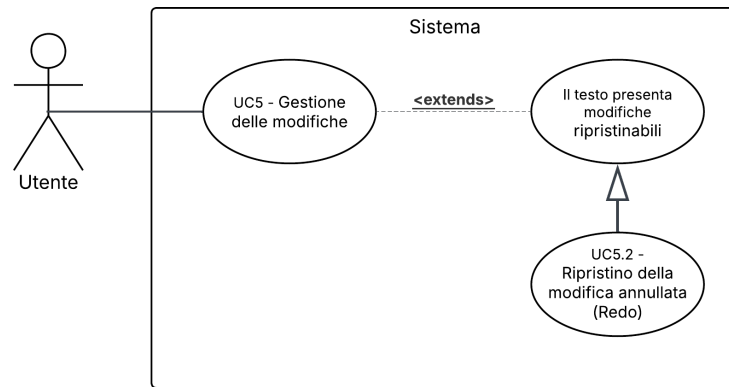


Figura 14: UC5.2 – Ripristino della modifica annullata (Redo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di ripristino (Redo).
 2. Il sistema riapplica l'ultima modifica che era stata annullata.
- **Precondizioni:**
 - Esiste almeno una modifica annullata precedentemente (tramite funzione Undo) che può essere ripristinata.
 - L'utente attiva il comando di ripristino.
- **Postcondizioni:** L'ultima modifica annullata viene ripristinata e il testo nell'editor viene aggiornato di conseguenza.

3.2.6 UC 6: Modifica modalità di visualizzazione

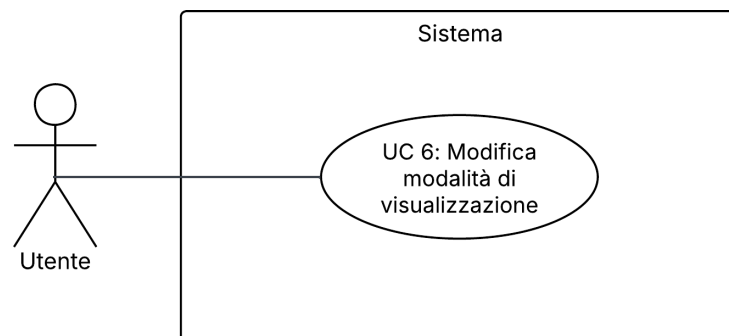


Figura 15: UC6 – Modifica modalità di visualizzazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede ai comandi per cambiare la modalità di visualizzazione dell'interfaccia.
 2. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione desiderata.
 3. Il sistema riconfigura i pannelli dell'interfaccia in base alla scelta effettuata.

- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata e l'editor è visualizzato a schermo.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia utente si adatta mostrando i pannelli in base alla nuova modalità scelta.

3.2.6.1 UC 6.1: Visualizzazione solo Editor

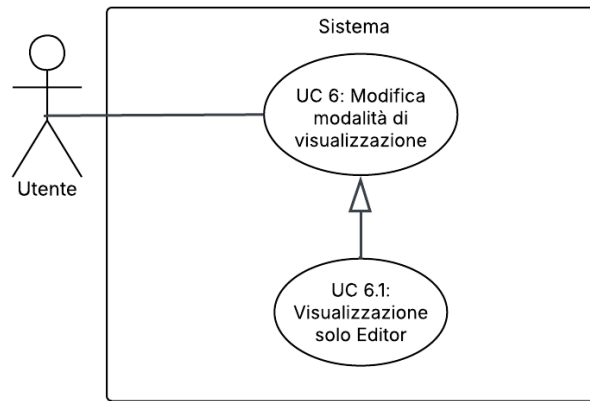


Figura 16: UC6.1 – Visualizzazione solo Editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo Editor".
- **Precondizioni:** L'utente accede ai comandi di modifica della visualizzazione.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra esclusivamente l'area di scrittura del codice Markdown.

3.2.6.2 UC 6.2: Visualizzazione solo Render

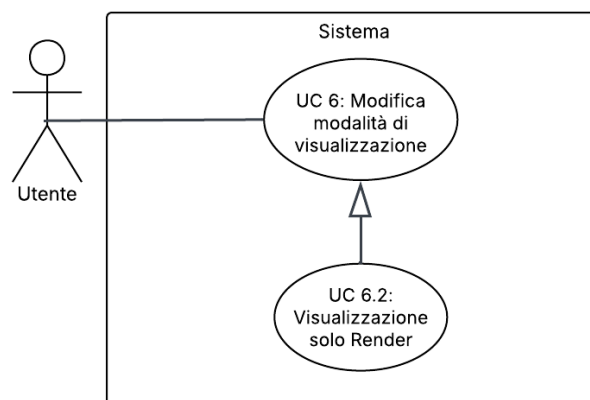


Figura 17: UC6.2 – Visualizzazione solo Render

- **Attore Principale:** Utente

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Solo Render".

- **Precondizioni:** L'utente accede ai comandi di modifica della visualizzazione.

- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra esclusivamente l'anteprima formattata (render) del documento.

3.2.6.3 UC 6.3: Visualizzazione Split View

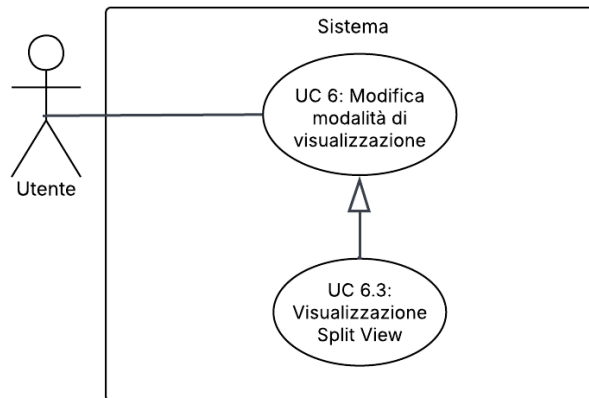


Figura 18: UC6.3 – Visualizzazione Split View

- **Attore Principale:** Utente

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la modalità di visualizzazione "Split View".

- **Precondizioni:** L'utente accede ai comandi di modifica della visualizzazione.

- **Postcondizioni:** L'interfaccia si divide in due e mostra contemporaneamente e affiancati sia l'editor Markdown sia il render formattato.

3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output.

3.3.1 UC 7: Generazione riassunto del testo

3.3.2 UC 8: Traduzione del testo

3.3.3 UC 9: Riscrittura del testo

3.3.4 UC 10: Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

Figura 19: UC10 – Generazione automatica da prompt (Distant Writing)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce un'istruzione testuale (prompt) in un apposito campo.
 2. Il sistema invia il prompt all'LLM.
 3. L'LLM genera il testo e lo restituisce al sistema.
 4. Il sistema fornisce il testo generato all'utente (gestito tramite UC 12).
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata e la connessione ai servizi AI è stabilita.
- **Postcondizioni:** Viene generata una proposta di testo basata sul prompt fornito.

3.3.5 UC 11: Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

Figura 20: UC11 – Critica del testo (Sei Cappelli per Pensare)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi critica del testo selezionato.
 2. L'utente sceglie una delle sei modalità (Cappelli).
 3. Il sistema invia la richiesta specifica all'LLM.
 4. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene generata una proposta di analisi che viene mostrata all'utente.

Figura 21: UC11.1 – Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

3.3.5.1 UC 11.1: Analisi Cappello Bianco (Dati e fatti)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi oggettiva.
 2. Il sistema istruisce l'LLM a evidenziare solo informazioni certe, dati e lacune informative nel testo selezionato.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi critica basata su fatti e dati oggettivi.

Figura 22: UC11.2 – Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

3.3.5.2 UC 11.2: Analisi Cappello Rosso (Emozioni)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi emotiva.
 2. L'LLM analizza i sentimenti, le intuizioni e le reazioni viscerali trasmesse dal testo.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi del tono emotivo del testo.

Figura 23: UC11.3 – Analisi Cappello Nero (Rischi)

3.3.5.3 UC 11.3: Analisi Cappello Nero (Rischi)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede una valutazione critica negativa.

2. L'LLM individua potenziali punti deboli, rischi o incongruenze logiche.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
 - **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi delle criticità del testo.

Figura 24: UC11.4 – Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

3.3.5.4 UC 11.4: Analisi Cappello Giallo (Opportunità)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede una valutazione ottimistica.
 2. L'LLM mette in luce i benefici, i punti di forza e il valore aggiunto del testo.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata un'analisi dei vantaggi e delle opportunità.

Figura 25: UC11.5 – Analisi Cappello Verde (Creatività)

3.3.5.5 UC 11.5: Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede alternative creative.
 2. L'LLM propone nuove idee, approcci originali o variazioni fantasiose sul tema trattato.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Vengono visualizzati suggerimenti creativi e alternative al testo.

Figura 26: UC11.6 – Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

3.3.5.6 UC 11.6: Analisi Cappello Blu (Logica/Controllo)

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi strutturale.
 2. L'LLM valuta l'organizzazione del pensiero, la coerenza complessiva e il processo logico seguito.
 3. L'LLM restituisce il feedback critico.
- **Precondizioni:** L'applicazione è avviata, la connessione ai servizi AI è stabilita, una porzione di testo è selezionata nell'editor.
- **Postcondizioni:** Viene visualizzata una sintesi del processo logico e della struttura del testo.

3.3.6 UC 12: Gestione proposta AI

Figura 27: UC12 – Gestione proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente valuta la proposta fornita dal sistema.
 2. L'utente decide se accettare (UC 12.1) o rifiutare (UC 12.2) la proposta.
- **Precondizioni:** L'LLM ha restituito una proposta (testo generato, traduzione o analisi) che è visualizzata a schermo.
- **Postcondizioni:** La visualizzazione della proposta viene chiusa e l'editor viene aggiornato o resta invariato.

Figura 28: UC12.1 – Inserimento proposta nel documento

3.3.6.1 UC 12.1: Inserimento proposta nel documento

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accetta tramite bottone l'inserimento della proposta fornita.
 2. Il sistema inserisce nel testo l'output dell'AI.
- **Precondizioni:** Una proposta AI è visibile a schermo.
- **Postcondizioni:** Il contenuto dell'editor è aggiornato con il nuovo testo.

Figura 29: UC12.2 – Rifiuto della proposta AI

3.3.6.2 UC 12.2: Rifiuto della proposta AI

- **Attore Principale:** Utente
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente rifiuta tramite bottone l'inserimento della proposta fornita.
 2. Il sistema scarta l'output dell'AI senza modificare il documento originale.
- **Precondizioni:** Una proposta AI è visibile a schermo.
- **Postcondizioni:** La proposta viene eliminata e il testo nell'editor rimane inalterato.

3.3.7 UC 13: Gestione errori di sistema LLM

Figura 30: UC13 – Gestione errori di sistema LLM

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema invia una richiesta all'LLM.
 2. L'LLM restituisce un errore (es: timeout, superamento limiti API, assenza di rete).
 3. Il sistema intercetta l'errore e mostra un messaggio informativo all'utente.
- **Precondizioni:** È stata avviata un'interazione che richiede l'uso dell'AI.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato del fallimento e il sistema ripristina lo stato precedente all'operazione.

3.3.8 UC 14: (Opzionale) Interazione con ChatBot

3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

Salvataggio, caricamento ed esportazione.

3.4.1 UC 15: Download della nota in formato Markdown

3.4.2 UC 16: Upload di una nota locale

3.4.3 UC 17: Esportazione della nota (PDF, HTML, JSON)

3.4.4 UC 18: (Opzionale) Gestione Persistenza su Database remoto

3.4.4.1 UC 18.1: Salvataggio nota su database

3.4.4.2 UC 18.2: Caricamento nota da database

3.4.4.3 UC 18.3: Creazione collegamento tra note nel database

4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-F-O	[-]	[-]
R2-F-O	[-]	[-]
R3-F-D	[-]	[-]

4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

Codice	Descrizione	Fonti
R1-Q-O	[-]	[-]
R2-Q-O	[-]	[-]

4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

Codice	Descrizione	Fonti
R1-V-O	[-]	[-]
R2-V-O	[-]	[-]

4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-P-O	[-]	[-]

5 Tracciamento

5.1 Tracciamento requisiti-fonti

Tabella 6: Tracciamento requisiti-fonti

Requisito	Fonti
R1-F-O	[-]
R2-F-O	[-]
R1-V-O	[-]

5.2 Tracciamento fonti-requisiti

Tabella 7: Tracciamento fonti-requisiti

Fonte	Requisiti
UC1	[-]
UC2	[-]
Capitolato	[-]

5.3 Tracciamento casi d'uso-requisiti

Tabella 8: Tracciamento casi d'uso-requisiti

Caso d'Uso	Requisiti
UC1	[-]
UC1.1	[-]
UC2	[-]

6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

6.1 Requisiti obbligatori soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Obbligatori
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Obbligatori	[TOT]

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

6.2 Requisiti desiderabili soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Desiderabili
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Desiderabili	[TOT]

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

6.3 Requisiti opzionali soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Opzionali
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Opzionali	[TOT]

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali